

224

	DEVOIR DE CONTROLE (II)	Lycée Secondaire 9 Avril-SFAX
Durée : 2h	Sciences Physiques	4 ^{ème} Année Math

CHIMIE : Les solutions sont prises à 25°C où $K_e = 10^{-14}$
Les deux parties I et II sont indépendantes :

I) On considère deux solutions aqueuses (S_1) et (S_2) de même concentration molaire $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
(S_1) : solution d'acide éthanóïque CH_3COOH tel que le $\text{pK}_a (\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$
(S_2) : Solution d'hydroxyde de sodium NaOH .
On mélange un volume $V_1 = 10 \text{ ml}$ de la solution (S_1) avec un volume $V_2 = 8 \text{ mL}$ de la solution (S_2) on obtient une solution (S) de $\text{pH} = 5,4$.

- 1°) Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit dans ce mélange.
Déterminer la constante d'équilibre relative à cette équation. La transformation étudiée est-elle totale ?
- 2°) a- Dresser le tableau d'évolution du système en précisant les quantités de matière initiales des deux réactifs.
b- Calculer la quantité de matière d'ions OH^- dans la solution (S). Déduire l'avancement final de la réaction.
c- Calculer le taux d'avancement final. Ce résultat est-il prévisible ?
- 3°) Dans un litre de la solution (S_1), on dissout sans variation de volume une quantité d'hydroxyde de sodium jusqu'à ce que le pH de la solution (S') obtenue prenne la valeur 4,8.
Déterminer dans la solution (S') le rapport $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$.
Comment nomme-t-on une telle solution ?

II/ Afin de déterminer la teneur en acide éthanóïque d'une solution commerciale (S) de vinaigre. On dilue 100 fois cette solution commerciale, on obtient ainsi une solution (S_0) d'acide éthanóïque. On dose un volume $V_0 = 10 \text{ ml}$ de la solution (S_0) par une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration $C_2 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$. Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe (en Annexe) donnant le pH du mélange en fonction du volume V_B de la solution de NaOH ajoutée.

- 1°) Représenter le dispositif expérimental.
- 2°) a- Définir l'équivalence acido-basique.
b- Déterminer la concentration molaire C_0 de la solution (S_0) puis déduire celle de la solution commerciale (S).
c- La teneur (en g.mol^{-1}) en acide éthanóïque est donnée par la relation suivante $t_A = C_A \cdot M$ avec C_A et M sont respectivement : la concentration molaire et la masse molaire de l'acide éthanóïque. Calculer la teneur de ce vinaigre commercial. On donne $M = 60 \text{ g.mol}^{-1}$.
- 3°) Justifier qualitativement le caractère de la solution obtenue à l'équivalence.
- 4°) A partir des résultats expérimentaux retrouver la valeur du $\text{pK}_a (\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-)$.
- 5°) Pour permettre une bonne immersion de l'électrode du pH mètre dans le mélange réactionnel, on ajoute une quantité modérée d'eau pure avant de commencer le dosage précédent. Préciser en le justifiant si à la suite de cette dilution chacune des valeurs suivantes reste inchangé, subit une augmentation ou une diminution :
 - * Le volume V_B ajouté à l'équivalence.
 - * pH du mélange à la demi-équivalence.
 - * pH initial de la solution avant le dosage.

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب العربي داخل المبنى
مطابق الهاتف 22.740.485

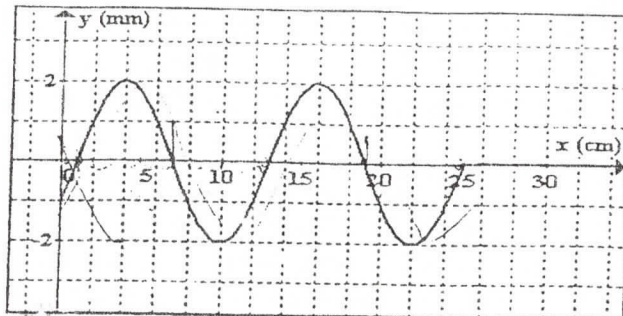
PHYSIQUE :

23

EXERCICE N°1:

On néglige l'amortissement, la réflexion et la dilution de l'énergie dans le cas du liquide.

A- Le long d'une corde élastique tendue horizontalement, une onde progressive sinusoïdale se propage avec la célérité $C = 20 \text{ m.s}^{-1}$. (On admet qu'il n'y a pas de réflexion et pas d'amortissement). La source (S) débute son mouvement à $t_0 = 0 \text{ s}$. L'aspect de la corde à la date t_F est représenté par la figure :



1°) a- Déterminer la longueur d'onde λ , la fréquence N et la date t_F .

b- Etablir l'équation horaire du mouvement de la source (S).

2°) Déterminer à l'instant t_F :

(a- Les positions des points de la corde vibrant en opposition de phase par rapport à la source. Retrouver ces résultats graphiquement.

b- Les positions des points de la corde qui ont la même elongation que la source et allant dans le sens positif.

3°) Soit un point M_1 de la corde d'abscisse $x_1 = 0,45 \text{ m}$.

a- Etablir l'équation du mouvement du point M_1 .

b- Déterminer la valeur algébrique de la vitesse du point M_1 aux instants $t_1 = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ et $t_2 = 3,15 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

B- Une source ponctuelle S produit en un point de la surface libre de l'eau contenue dans une cuve à onde des oscillations sinusoïdales verticales d'amplitude $a = 2 \text{ mm}$, de fréquence 40 Hz . La célérité de l'onde $V = 0,32 \text{ m.s}^{-1}$. Le mouvement de S commence à $t = 0$, à partir de la position d'équilibre dans le sens positif des elongations.

1°) Etablir l'équation horaire du mouvement d'un point M situé à la distance x de S à la surface libre de l'eau.

2°) Tracer le diagramme de mouvement d'un point P situé à $x = 1,8 \text{ cm}$ de S.

3°) On éclaire la surface de la nappe d'eau par une lumière stroboscopique de fréquence $N_e = 20,5 \text{ Hz}$. Qu'observe-t-on à la surface de l'eau ?

EXERCICE N°2:

A- On considère une cuve à onde contenant de l'eau dont la profondeur est $h = 2,5 \text{ cm}$. A l'aide d'une règle fixée à un vibreur, on produit à la surface de cette eau une onde rectiligne progressive de fréquence constante et égale à $N = 25 \text{ Hz}$.

I/ Dans une première expérience et avec une célérité v , on place un obstacle sur le trajet des ondes qui empêche toute propagation au delà de lui, l'obstacle fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la direction de propagation de l'onde (fig 1) (en Annexe). On mesure la distance entre la 1^{ère} ligne crête et la 3^{ème}, on trouve alors $d = 4 \text{ cm}$.

1°) Déterminer la longueur d'onde λ , déduire sa célérité de propagation v .

2°) Quel est le phénomène qui se produit au cours de cette expérience.

3°) a- Quel est l'angle d'incidence ?

b- Schématiser la surface de l'eau en précisant la direction de propagation de l'onde après la rencontre de l'obstacle. (sur la fig 1)

مكتبة 18 جافا
مدى عبد القادر
22.740.485

II/ Dans une seconde expérience, on remplace l'obstacle de l'expérience précédente par une plaque de verre de façon à délimiter deux zones de profondeurs différentes tel que la zone où se trouve la règle est moins profonde et correspond à la zone 1 (fig2) (en Annexe). Cette plaque de verre a la forme d'un trapèze et son épaisseur est $e=9\text{mm}$.

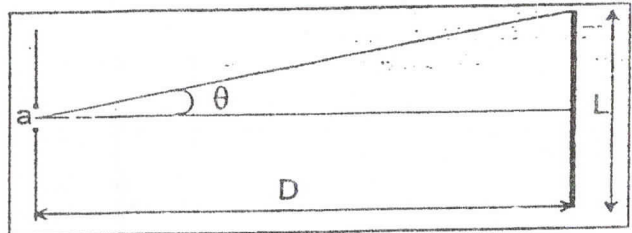
1°) Quels changements l'onde progressive incidente subit-elle au niveau de la surface de séparation des deux zones. De quel phénomène s'agit-il ?

2°) L'onde incidente (dans la zone 1) a une célérité $v_1 = 40\text{cm.s}^{-1}$, l'angle d'incidence est $i_1 = 20^\circ$. Calculer l'angle que fait la direction de propagation de l'onde avec la normale dans la zone 2.

3°) D'après les valeurs des célérités v_1 et v_2 et $h_1, h_2 = h$, Montrer que la célérité de l'onde à la surface d'un liquide vérifie la relation $v^2 = A \cdot h$ avec A : une constante à déterminer.

4°) Comment peut-on mettre en évidence expérimentalement le fait que la fréquence reste inchangée lorsqu'on passe d'un milieu à l'autre.

B/ On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . A quelques centimètres du laser, on place successivement des fentes verticales de largeurs connues. On désigne par a la largeur d'une fente. La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance $D = 1,60\text{ m}$ des fentes. Pour chacune des fentes, on mesure la largeur L de la tache centrale. À partir de ces mesures et des données, il est possible de calculer l'écart angulaire θ du faisceau diffracté (voir figure ci-après).

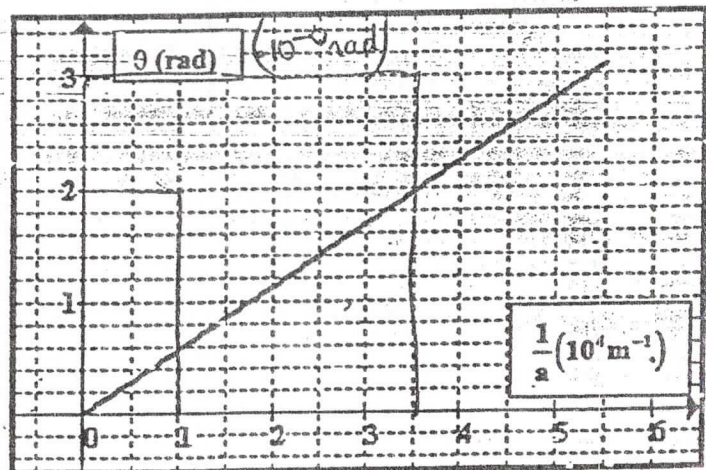


1°) L'angle θ étant petit. Donner la relation entre L et D qui a permis de calculer θ pour chacune des fentes. Donner la relation liant θ , λ et a .

2°) a- On trace la courbe $\theta = f(1/a)$. Celle-ci est donnée sur la figure ci-dessous : Montrer que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée à la question précédente.

b- Déterminer à partir de la courbe précédente, la longueur d'onde λ de la lumière monochromatique utilisée ?

3°) On réalise une étude expérimentale en utilisant une lumière blanche et un prisme. Quel est le phénomène observé ?

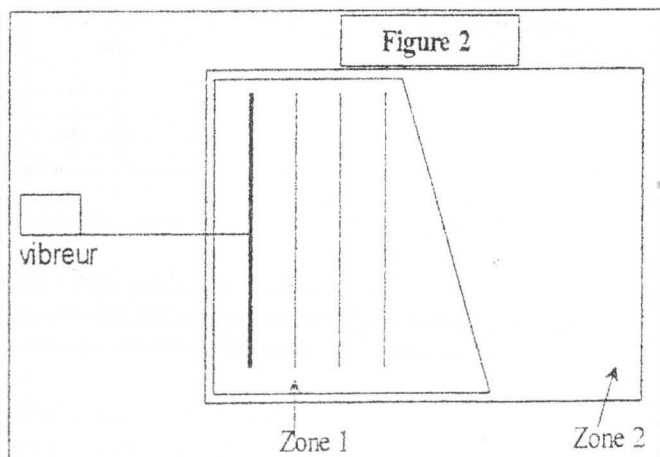
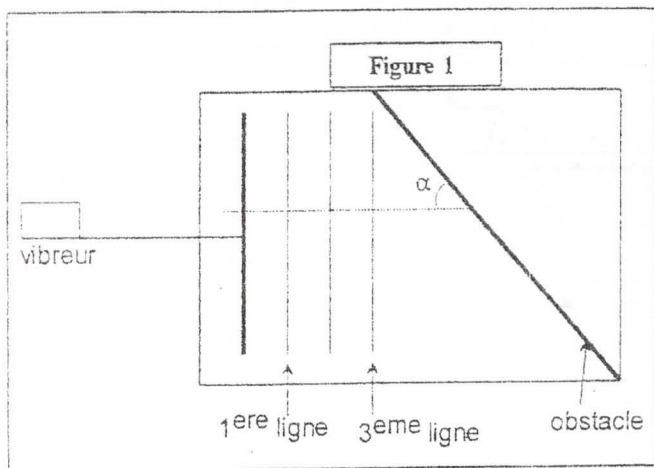
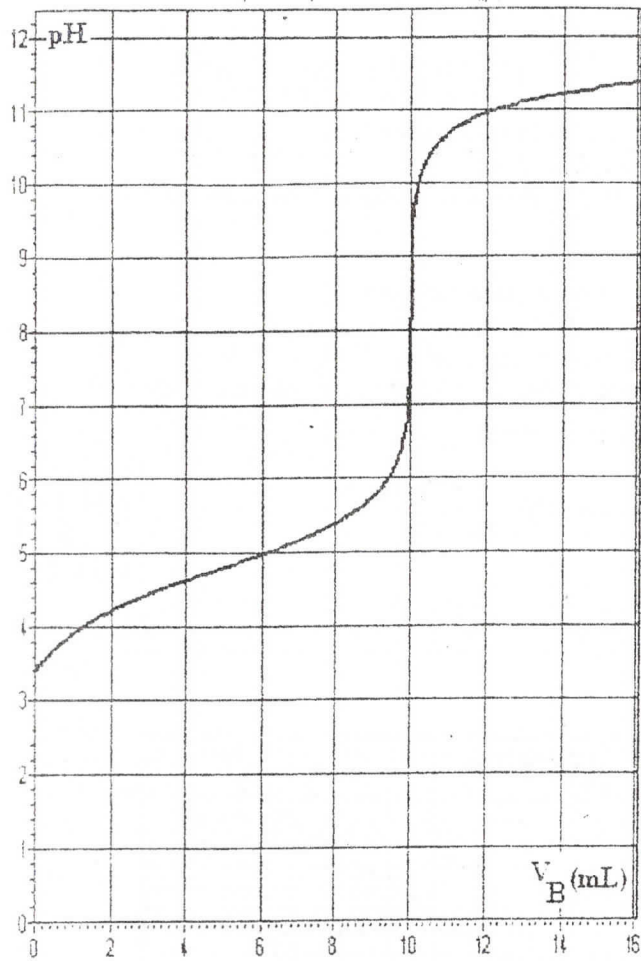


ANNEXE à rendre avec la copie

Nom Prénom :

Classe :

25



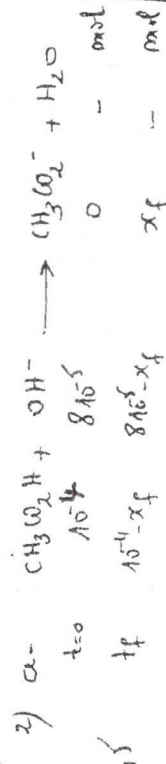
Worcester 20/4/2008

Chimie



$K = \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}][\text{OH}^-]} = \frac{1}{K_b} = \frac{K_a}{K_e} = \frac{10^{-4.8}}{10^{-14}} = 1.58 \cdot 10^9$

K est très grande donc cette réaction se fait totale



b- $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{-8.6} = 2.51 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}$

$\Rightarrow n_{\text{OH}^-} = [\text{OH}^-] \cdot V = 2.51 \cdot 10^{-9} \cdot 18 \cdot 10^{-3} = 4.52 \cdot 10^{-11} \text{ mol}$

ou $n_{\text{OH}^-} = 8 \cdot 10^{-5} - x_f \Rightarrow x_f = 7.999 \cdot 10^{-5} \approx 8 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$

c- $\frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{8 \cdot 10^{-5}}{8 \cdot 10^{-5}} = 1$ ce résultat

est prévisible car il montre que la réaction est totale.

3) a- dans (S) $\text{pH} = \text{pKa} \Leftrightarrow K_a = [\text{H}_3\text{O}^+]$

b- $\frac{[\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]} = \frac{1}{K_a} = 1$

(S) est une solution tampon.

1) dispositif expérimental

2) a- définition de l'équivalence acido-basique

b- à l'équivalence $C_0 V_0 = C_2 V_{\text{BE}}$
 $C_0 = \frac{0.01 \cdot 10}{10} = 10^{-2} \text{ mol/L}$

pour la solution commerciale $C = 100 C_0 = 1 \text{ mol/L}$

c- la teneur $t_A = (A \cdot M) : 1 \times 60 = 60 \text{ g/L}$

3) La solution obtenue à l'équivalence est $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$ qui renferme Na^+ : ion mobile et CH_3CO_2^- base faible (base conjuguée de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$) la présence de CH_3CO_2^- attribue à cette solution le caractère basique.

4) a- la demi équivalence $V_B = \frac{1}{2} V_{\text{BE}} = 5 \text{ ml}$

$\text{pH} = \text{pKa} = 4.8$

juste à cette dilution

- $M_A = 60\%$ me reste pas d'acte $V_{\text{BE}} = 10 \text{ ml}$

- à la 1/2 équivalence pH de la solution

tampon presque me reste pas (augmenté très peu)

- pH initial de S₀ augmenté

Physique

x10⁻¹ (A) 1) a-

$N = \frac{Q}{\lambda} = \frac{166.6 \text{ H}_3}{0.01}$

$t = \frac{\pi F}{C} = 0.0125 \text{ A}$

b- $y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi N t + \pi)$ $t \gg 0$ (0.5)

2) a- $\varphi_M = -\frac{2\pi}{\lambda} x + \pi$
 1) vit. en opposit. de phase avec S
 $\varphi_S - \varphi_M = \pi + 2k\pi \Rightarrow \alpha = (k + \frac{1}{2}) \lambda$

0.5 $\leq x \leq 0.25 \text{ cm} \Rightarrow -0.5 \leq k \leq 1.58$
 il reste 2 pts d'abscisses

graphiquement

b- la pt $y_M = -\frac{a}{2}$
 $\frac{dy_M}{dt} > 0$

3) a- $x_1 = 0.45 \text{ m} = 3.75 \lambda$ ce pt correspond à

c- $x_2 = 0.45 \text{ m} = 3.75 \lambda$ $t_1 = \frac{x_1}{c} = 2.25 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 3.75 \text{ ms}$

$y_M(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2})$ $t \gg 3.75 \text{ ms}$

b- $d = \frac{v}{f} = \frac{340}{10^3} = 0.34 \text{ m}$ M , str. max $v = 0$

$\frac{dy_M}{dt} = a\omega \cos(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2}) = a\omega \sin(\frac{2\pi}{T} t)$

$y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(80\pi t)$ $t \gg 0$

$y_M(t) = y_s(t - \frac{\pi}{\omega}) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(80\pi t - \frac{\pi}{2})$

2) $\lambda = \frac{v}{N} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
 $x_P = 1.8 \text{ cm} = 2.25 \lambda$ ce pt débute par un max
 $a' + p = 2.25 \lambda$ en allant dans le sens +

la vit. $y_P(t) \rightarrow$

3) $N = 200 \text{ Hz}$ légèrement supérieure à N
 on observe le max au balbut apparent
 des crêtes circulaires vers S.

Ex: a) $d = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 2 \text{ cm}$

$v = \lambda \cdot N = 0.5 \text{ m/s}$

4) réflexion: $\alpha = 60^\circ$

1) la onde progressive change de direction et de vitesse

phénomène de réfraction

2) $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2} \Rightarrow \sin i_2 = \frac{v_2 \sin i_1}{v_1} = \frac{0.5 \sin 30^\circ}{0.4} = 0.625$

$i_2 = 38.7^\circ$

3) $v_1^2 = A \cdot h_1 \Rightarrow A = \frac{v_1^2}{h_1} = \frac{0.4^2}{10^{-3}} = 160$

$v_2^2 = A \cdot h_2 \Rightarrow A = \frac{v_2^2}{h_2} = \frac{0.5^2}{10^{-3}} = 250$

donc $A = 10 \text{ m/s}^2$

4) avec un microphone de fréquence $N_c = N$

5) $\theta = \frac{\lambda}{d}$

$\lambda = d \cdot \frac{1}{\theta}$ dmc

$\theta = f(\frac{1}{\lambda})$ est une fonction linéaire

dont le coefficient directeur est

Apparent $\lambda = \frac{2.8 \cdot 10^{-2}}{5104} = 5.48 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

3) Sur l'écran on observe le spectre continu de la

lumière blanche (spectre continu)

le dispersion qui prouve que cette lumière est polychromatique

physique